TENEA | OIL & GAS ACADEMY

Well Control (introducción)

Manual de formación orientado a competencias · cuatro semanas · 40 horas académicas

Edición de estudio ampliada | Neuquén y operaciones de Vaca Muerta

Enfoque: fundamentos de ingeniería, comprensión de equipos, lectura crítica de registros, integridad operacional, seguridad de procesos y análisis de situaciones de campo.

ADVERTENCIA ACADÉMICA: no habilita a operar equipos, manipular explosivos, intervenir pozos ni sustituye certificaciones, prácticas supervisadas o procedimientos internos del operador.

Presentación académica y resultados de aprendizaje

El propósito de este curso es estudiar en profundidad conceptos de barreras, detección de anomalías y disciplina de control de pozos. Las operaciones de campo se integran con perforación, completación, servicios especiales, mantenimiento, seguridad industrial y gestión ambiental. En un yacimiento no convencional como Vaca Muerta, esa integración resulta particularmente relevante por pozos de trayectoria compleja, altas demandas logísticas, varias empresas contratistas y actividades simultáneas.

Al terminar el programa, el alumno podrá explicar el papel de well control (introducción) en el ciclo de vida del pozo; identificar equipos y magnitudes físicas; interpretar ejemplos de información técnica; analizar escenarios de pérdida de contención o energía inesperada; y redactar informes de investigación y mejora sin exceder sus atribuciones. La competencia operacional sólo se adquiere con formación acreditada o interna aplicable, prácticas bajo supervisión y autorización del empleador.

Carga académica y evidencias de aprendizaje

Cada semana comprende 5 horas de estudio de contenidos, 3 horas de resolución de problemas y estudio de casos, y 2 horas de búsqueda bibliográfica, observación guiada o tutoría. Las 40 horas son una propuesta de dedicación del alumno; el PDF por sí solo no acredita haberlas cursado.

Contexto general del servicio: diseño de barreras; verificación; vigilancia; escalamiento; recuperación controlada. Equipos citados en el análisis: indicadores de presión; BOP; cabezal; sistemas de monitoreo. Principales funciones intervinientes: supervisión de pozo y especialistas acreditados en control. Variables que deben mantenerse contextualizadas: tendencias de presión, volumen, flujo y estado de barreras.

Mapa conceptual del proceso

El punto de partida es identificar el objetivo técnico de well control (introducción), el estado inicial del pozo y las condiciones que limitan el trabajo. La preparación integra documentación del operador, especificaciones de equipos, personal competente y coordinación con otras tareas. Durante la ejecución autorizada se reúnen mediciones y evidencias; ante anomalías se aplica la autoridad de suspensión y escalamiento. La etapa final consolida resultados, incidentes, mantenimiento pendiente y entrega documental.

SEMANA 1 · Bases físicas y objetivos del servicio

Esta unidad trabaja los principios del servicio y cómo se relacionan con propiedades del pozo, fluidos y restricciones del yacimiento. El foco es comprender causas y efectos antes de estudiar una herramienta.

1.1 Presión de poros

Presión de poros: caracteriza la energía potencial del fluido de formación y condiciona la ventana de operación.

Esta dimensión de conceptos de barreras, detección de anomalías y disciplina de control de pozos no puede estudiarse aislada de la geometría de pozo, del estado de los equipos y de las interfaces con otras cuadrillas. En una operación de Vaca Muerta, una decisión técnica sobre presión de poros puede modificar presiones, cargas, disponibilidad de barreras o calidad de datos. Por eso el profesional debe distinguir entre una propiedad de diseño, una medición operativa y una inferencia: no son equivalentes y no siempre se confirman con el mismo instrumento.

La comprensión avanzada exige identificar qué magnitud física se observa, cuál es la cadena de medición y qué incertidumbres aparecen. Para conceptos de barreras, detección de anomalías y disciplina de control de pozos las variables habituales incluyen tendencias de presión, volumen, flujo y estado de barreras. Un cambio de tendencia debe evaluarse contra el programa aprobado, la historia temporal de la operación, la calibración y los estados de transición. Un valor aparentemente normal puede ocultar un fallo si el instrumento no representa el punto de proceso que se pretende conocer.

Desde la ingeniería preventiva, el análisis debe proponer controles verificables para ingreso de fluidos de formación y pérdida de barrera primaria o secundaria. Un control no es simplemente “usar EPP” o “tener cuidado”: hay que describir la barrera técnica, la persona responsable, la evidencia de su integridad y el criterio que obliga a detener el trabajo. Ante información inconsistente se documenta la incertidumbre y se consulta a la supervisión habilitada; un manual académico no reemplaza el procedimiento aprobado por el operador.

En el ejercicio de aula el alumno recibe una hoja de datos simulada con tres momentos de medición, un cambio de condición y una comunicación de turno incompleta. Debe decidir cuáles hechos son verificables, qué documentos faltan y qué riesgos podrían aumentar en la interfaz con supervisión de pozo y especialistas acreditados en control. El propósito es mostrar cómo distinguir hechos, incertidumbres y controles sin reproducir maniobras de riesgo.

1.2 Presión hidrostática

Presión hidrostática: depende de densidad y columna de fluido; sus variaciones afectan balance con la formación.

Esta dimensión de conceptos de barreras, detección de anomalías y disciplina de control de pozos no puede estudiarse aislada de la geometría de pozo, del estado de los equipos y de las interfaces con otras cuadrillas. En una operación de Vaca Muerta, una decisión técnica sobre presión hidrostática puede modificar presiones, cargas, disponibilidad de barreras o calidad de datos. Por eso el profesional debe distinguir entre una propiedad de diseño, una medición operativa y una inferencia:

no son equivalentes y no siempre se confirman con el mismo instrumento.

La comprensión avanzada exige identificar qué magnitud física se observa, cuál es la cadena de medición y qué incertidumbres aparecen. Para conceptos de barreras, detección de anomalías y disciplina de control de pozos las variables habituales incluyen tendencias de presión, volumen, flujo y estado de barreras. Un cambio de tendencia debe evaluarse contra el programa aprobado, la historia temporal de la operación, la calibración y los estados de transición. Un valor aparentemente normal puede ocultar un fallo si el instrumento no representa el punto de proceso que se pretende conocer.

Desde la ingeniería preventiva, el análisis debe proponer controles verificables para ingreso de fluidos de formación y pérdida de barrera primaria o secundaria. Un control no es simplemente “usar EPP” o “tener cuidado”: hay que describir la barrera técnica, la persona responsable, la evidencia de su integridad y el criterio que obliga a detener el trabajo. Ante información inconsistente se documenta la incertidumbre y se consulta a la supervisión habilitada; un manual académico no reemplaza el procedimiento aprobado por el operador.

En el ejercicio de aula el alumno recibe una hoja de datos simulada con tres momentos de medición, un cambio de condición y una comunicación de turno incompleta. Debe decidir cuáles hechos son verificables, qué documentos faltan y qué riesgos podrían aumentar en la interfaz con supervisión de pozo y especialistas acreditados en control. El propósito es mostrar cómo distinguir hechos, incertidumbres y controles sin reproducir maniobras de riesgo.

Taller de análisis aplicado

Consigna: dibuje un esquema funcional simplificado del sistema implicado en well control (introducción). Señale límites del sistema, lugares de medición, fronteras de presión o energía y posibles interferencias. A partir del escenario “ingreso de fluidos de formación y pérdida de barrera primaria o secundaria”, proponga cinco preguntas de verificación para el supervisor y explique qué dato permite aceptar o rechazar una hipótesis.

Material de aprendizaje: esquema funcional, matriz de peligros, discusión de incertidumbre y dos referencias bibliográficas. Se utiliza como guía de estudio y no como instrumento de evaluación.

SEMANA 2 · Equipamiento y comportamiento de los sistemas

Esta unidad relaciona componentes del conjunto y funciones físicas, distingue señal de ruido y explica por qué una inspección simple no basta para confirmar integridad.

2.1 Kick

Kick: ingreso no deseado de fluido de formación que requiere identificación y respuesta bajo programa validado.

Esta dimensión de conceptos de barreras, detección de anomalías y disciplina de control de pozos no puede estudiarse aislada de la geometría de pozo, del estado de los equipos y de las interfaces con otras cuadrillas. En una operación de Vaca Muerta, una decisión técnica sobre kick puede modificar presiones, cargas, disponibilidad de barreras o calidad de datos. Por eso el profesional debe distinguir entre una propiedad de diseño, una medición operativa y una inferencia: no son equivalentes y no siempre se confirman con el mismo instrumento.

La comprensión avanzada exige identificar qué magnitud física se observa, cuál es la cadena de medición y qué incertidumbres aparecen. Para conceptos de barreras, detección de anomalías y disciplina de control de pozos las variables habituales incluyen tendencias de presión, volumen, flujo y estado de barreras. Un cambio de tendencia debe evaluarse contra el programa aprobado, la historia temporal de la operación, la calibración y los estados de transición. Un valor aparentemente normal puede ocultar un fallo si el instrumento no representa el punto de proceso que se pretende conocer.

Desde la ingeniería preventiva, el análisis debe proponer controles verificables para ingreso de fluidos de formación y pérdida de barrera primaria o secundaria. Un control no es simplemente “usar EPP” o “tener cuidado”: hay que describir la barrera técnica, la persona responsable, la evidencia de su integridad y el criterio que obliga a detener el trabajo. Ante información inconsistente se documenta la incertidumbre y se consulta a la supervisión habilitada; un manual académico no reemplaza el procedimiento aprobado por el operador.

En el ejercicio de aula el alumno recibe una hoja de datos simulada con tres momentos de medición, un cambio de condición y una comunicación de turno incompleta. Debe decidir cuáles hechos son verificables, qué documentos faltan y qué riesgos podrían aumentar en la interfaz con supervisión de pozo y especialistas acreditados en control. El propósito es mostrar cómo distinguir hechos, incertidumbres y controles sin reproducir maniobras de riesgo.

2.2 Barreras primarias y secundarias

Barreras primarias y secundarias: son mecanismos funcionales diferentes que deben poder verificarse.

Esta dimensión de conceptos de barreras, detección de anomalías y disciplina de control de pozos no puede estudiarse aislada de la geometría de pozo, del estado de los equipos y de las interfaces con otras cuadrillas. En una operación de Vaca Muerta, una decisión técnica sobre barreras primarias y secundarias puede modificar presiones, cargas, disponibilidad de barreras o calidad de datos. Por eso el profesional debe distinguir entre una propiedad de diseño, una medición operativa y una inferencia: no son equivalentes y no siempre se confirman con el mismo instrumento.

La comprensión avanzada exige identificar qué magnitud física se observa, cuál es la cadena de medición y qué incertidumbres aparecen. Para conceptos de barreras, detección de anomalías y disciplina de control de pozos las variables habituales incluyen tendencias de presión, volumen, flujo y estado de barreras. Un cambio de tendencia debe evaluarse contra el programa aprobado, la historia temporal de la operación, la calibración y los estados de transición. Un valor aparentemente normal puede ocultar un fallo si el instrumento no representa el punto de proceso que se pretende conocer.

Desde la ingeniería preventiva, el análisis debe proponer controles verificables para ingreso de fluidos de formación y pérdida de barrera primaria o secundaria. Un control no es simplemente “usar EPP” o “tener cuidado”: hay que describir la barrera técnica, la persona responsable, la evidencia de su integridad y el criterio que obliga a detener el trabajo. Ante información inconsistente se documenta la incertidumbre y se consulta a la supervisión habilitada; un manual académico no reemplaza el procedimiento aprobado por el operador.

En el ejercicio de aula el alumno recibe una hoja de datos simulada con tres momentos de medición, un cambio de condición y una comunicación de turno incompleta. Debe decidir cuáles hechos son verificables, qué documentos faltan y qué riesgos podrían aumentar en la interfaz con supervisión de pozo y especialistas acreditados en control. El propósito es mostrar cómo distinguir hechos, incertidumbres y controles sin reproducir maniobras de riesgo.

Taller de análisis aplicado

Consigna: dibuje un esquema funcional simplificado del sistema implicado en well control (introducción). Señale límites del sistema, lugares de medición, fronteras de presión o energía y posibles interferencias. A partir del escenario “ingreso de fluidos de formación y pérdida de barrera primaria o secundaria”, proponga cinco preguntas de verificación para el supervisor y explique qué dato permite aceptar o rechazar una hipótesis.

Material de aprendizaje: esquema funcional, matriz de peligros, discusión de incertidumbre y dos referencias bibliográficas. Se utiliza como guía de estudio y no como instrumento de evaluación.

SEMANA 3 · Interpretación de operaciones, barreras y fallas

Esta unidad examina estados de trabajo, variabilidad, señales de pérdida de control y comunicaciones entre empresas sin dar instrucciones de intervención en pozos.

3.1 Monitoreo

Monitoreo: cambios de volumen, flujo y presión pueden constituir señales tempranas, según contexto.

Esta dimensión de conceptos de barreras, detección de anomalías y disciplina de control de pozos no puede estudiarse aislada de la geometría de pozo, del estado de los equipos y de las interfaces con otras cuadrillas. En una operación de Vaca Muerta, una decisión técnica sobre monitoreo puede modificar presiones, cargas, disponibilidad de barreras o calidad de datos. Por eso el profesional debe distinguir entre una propiedad de diseño, una medición operativa y una inferencia: no son equivalentes y no siempre se confirman con el mismo instrumento.

La comprensión avanzada exige identificar qué magnitud física se observa, cuál es la cadena de medición y qué incertidumbres aparecen. Para conceptos de barreras, detección de anomalías y disciplina de control de pozos las variables habituales incluyen tendencias de presión, volumen, flujo y estado de barreras. Un cambio de tendencia debe evaluarse contra el programa aprobado, la historia temporal de la operación, la calibración y los estados de transición. Un valor aparentemente normal puede ocultar un fallo si el instrumento no representa el punto de proceso que se pretende conocer.

Desde la ingeniería preventiva, el análisis debe proponer controles verificables para ingreso de fluidos de formación y pérdida de barrera primaria o secundaria. Un control no es simplemente “usar EPP” o “tener cuidado”: hay que describir la barrera técnica, la persona responsable, la evidencia de su integridad y el criterio que obliga a detener el trabajo. Ante información inconsistente se documenta la incertidumbre y se consulta a la supervisión habilitada; un manual académico no reemplaza el procedimiento aprobado por el operador.

En el ejercicio de aula el alumno recibe una hoja de datos simulada con tres momentos de medición, un cambio de condición y una comunicación de turno incompleta. Debe decidir cuáles hechos son verificables, qué documentos faltan y qué riesgos podrían aumentar en la interfaz con supervisión de pozo y especialistas acreditados en control. El propósito es mostrar cómo distinguir hechos, incertidumbres y controles sin reproducir maniobras de riesgo.

3.2 BOP y válvulas

BOP y válvulas: constituyen hardware cuya efectividad depende de configuración, integridad y disponibilidad.

Esta dimensión de conceptos de barreras, detección de anomalías y disciplina de control de pozos no puede estudiarse aislada de la geometría de pozo, del estado de los equipos y de las interfaces con otras cuadrillas. En una operación de Vaca Muerta, una decisión técnica sobre bop y válvulas puede modificar presiones, cargas, disponibilidad de barreras o calidad de datos. Por eso el profesional debe distinguir entre una propiedad de diseño, una medición operativa y una inferencia: no son equivalentes y no siempre se confirman con el mismo instrumento.

La comprensión avanzada exige identificar qué magnitud física se observa, cuál es la cadena de medición y qué incertidumbres aparecen. Para conceptos de barreras, detección de anomalías y disciplina de control de pozos las variables habituales incluyen tendencias de presión, volumen, flujo y estado de barreras. Un cambio de tendencia debe evaluarse contra el programa aprobado, la historia temporal de la operación, la calibración y los estados de transición. Un valor aparentemente normal puede ocultar un fallo si el instrumento no representa el punto de proceso que se pretende conocer.

Desde la ingeniería preventiva, el análisis debe proponer controles verificables para ingreso de fluidos de formación y pérdida de barrera primaria o secundaria. Un control no es simplemente “usar EPP” o “tener cuidado”: hay que describir la barrera técnica, la persona responsable, la evidencia de su integridad y el criterio que obliga a detener el trabajo. Ante información inconsistente se documenta la incertidumbre y se consulta a la supervisión habilitada; un manual académico no reemplaza el procedimiento aprobado por el operador.

En el ejercicio de aula el alumno recibe una hoja de datos simulada con tres momentos de medición, un cambio de condición y una comunicación de turno incompleta. Debe decidir cuáles hechos son verificables, qué documentos faltan y qué riesgos podrían aumentar en la interfaz con supervisión de pozo y especialistas acreditados en control. El propósito es mostrar cómo distinguir hechos, incertidumbres y controles sin reproducir maniobras de riesgo.

Taller de análisis aplicado

Consigna: dibuje un esquema funcional simplificado del sistema implicado en well control (introducción). Señale límites del sistema, lugares de medición, fronteras de presión o energía y posibles interferencias. A partir del escenario “ingreso de fluidos de formación y pérdida de barrera primaria o secundaria”, proponga cinco preguntas de verificación para el supervisor y explique qué dato permite aceptar o rechazar una hipótesis.

Material de aprendizaje: esquema funcional, matriz de peligros, discusión de incertidumbre y dos referencias bibliográficas. Se utiliza como guía de estudio y no como instrumento de evaluación.

SEMANA 4 · Integración, calidad, seguridad y evidencia técnica

Esta unidad integra indicadores, seguridad de procesos, ambiente, calidad de registros y capacidad de argumentar decisiones técnicas mediante casos.

4.1 Factor humano

Factor humano: decisiones bajo incertidumbre y comunicaciones entre roles afectan resultados de well control.

Esta dimensión de conceptos de barreras, detección de anomalías y disciplina de control de pozos no puede estudiarse aislada de la geometría de pozo, del estado de los equipos y de las interfaces con otras cuadrillas. En una operación de Vaca Muerta, una decisión técnica sobre factor humano puede modificar presiones, cargas, disponibilidad de barreras o calidad de datos. Por eso el profesional debe distinguir entre una propiedad de diseño, una medición operativa y una inferencia: no son equivalentes y no siempre se confirman con el mismo instrumento.

La comprensión avanzada exige identificar qué magnitud física se observa, cuál es la cadena de medición y qué incertidumbres aparecen. Para conceptos de barreras, detección de anomalías y disciplina de control de pozos las variables habituales incluyen tendencias de presión, volumen, flujo y estado de barreras. Un cambio de tendencia debe evaluarse contra el programa aprobado, la historia temporal de la operación, la calibración y los estados de transición. Un valor aparentemente normal puede ocultar un fallo si el instrumento no representa el punto de proceso que se pretende conocer.

Desde la ingeniería preventiva, el análisis debe proponer controles verificables para ingreso de fluidos de formación y pérdida de barrera primaria o secundaria. Un control no es simplemente “usar EPP” o “tener cuidado”: hay que describir la barrera técnica, la persona responsable, la evidencia de su integridad y el criterio que obliga a detener el trabajo. Ante información inconsistente se documenta la incertidumbre y se consulta a la supervisión habilitada; un manual académico no reemplaza el procedimiento aprobado por el operador.

En el ejercicio de aula el alumno recibe una hoja de datos simulada con tres momentos de medición, un cambio de condición y una comunicación de turno incompleta. Debe decidir cuáles hechos son verificables, qué documentos faltan y qué riesgos podrían aumentar en la interfaz con supervisión de pozo y especialistas acreditados en control. El propósito es mostrar cómo distinguir hechos, incertidumbres y controles sin reproducir maniobras de riesgo.

4.2 Competencia

Competencia: un curso introductorio no equivale a acreditación IADC WellSharp ni habilita actuación autónoma.

Esta dimensión de conceptos de barreras, detección de anomalías y disciplina de control de pozos no puede estudiarse aislada de la geometría de pozo, del estado de los equipos y de las interfaces con otras cuadrillas. En una operación de Vaca Muerta, una decisión técnica sobre competencia puede modificar presiones, cargas, disponibilidad de barreras o calidad de datos. Por eso el profesional debe distinguir entre una propiedad de diseño, una medición operativa y una inferencia: no son equivalentes y no siempre se confirman con el mismo instrumento.

La comprensión avanzada exige identificar qué magnitud física se observa, cuál es la cadena de medición y qué incertidumbres aparecen. Para conceptos de barreras, detección de anomalías y disciplina de control de pozos las variables habituales incluyen tendencias de presión, volumen, flujo y estado de barreras. Un cambio de tendencia debe evaluarse contra el programa aprobado, la historia temporal de la operación, la calibración y los estados de transición. Un valor aparentemente normal puede ocultar un fallo si el instrumento no representa el punto de proceso que se pretende conocer.

Desde la ingeniería preventiva, el análisis debe proponer controles verificables para ingreso de fluidos de formación y pérdida de barrera primaria o secundaria. Un control no es simplemente “usar EPP” o “tener cuidado”: hay que describir la barrera técnica, la persona responsable, la evidencia de su integridad y el criterio que obliga a detener el trabajo. Ante información inconsistente se documenta la incertidumbre y se consulta a la supervisión habilitada; un manual académico no reemplaza el procedimiento aprobado por el operador.

En el ejercicio de aula el alumno recibe una hoja de datos simulada con tres momentos de medición, un cambio de condición y una comunicación de turno incompleta. Debe decidir cuáles hechos son verificables, qué documentos faltan y qué riesgos podrían aumentar en la interfaz con supervisión de pozo y especialistas acreditados en control. El propósito es mostrar cómo distinguir hechos, incertidumbres y controles sin reproducir maniobras de riesgo.

Taller de análisis aplicado

Consigna: dibuje un esquema funcional simplificado del sistema implicado en well control (introducción). Señale límites del sistema, lugares de medición, fronteras de presión o energía y posibles interferencias. A partir del escenario “ingreso de fluidos de formación y pérdida de barrera primaria o secundaria”, proponga cinco preguntas de verificación para el supervisor y explique qué dato permite aceptar o rechazar una hipótesis.

Material de aprendizaje: esquema funcional, matriz de peligros, discusión de incertidumbre y dos referencias bibliográficas. Se utiliza como guía de estudio y no como instrumento de evaluación.

Profundización transversal: ingeniería de barreras

El desempeño técnico de well control (introducción) depende de reconocer que una barrera no es una afirmación administrativa sino una función verificable. La contención de presión, el aislamiento eléctrico o hidráulico, los resguardos mecánicos y la separación de personas de energías peligrosas pertenecen a familias de barreras distintas. Debe poderse explicar frente a qué amenaza protege cada una, en qué condiciones resulta válida, qué evidencia respalda su disponibilidad y cuáles serían sus limitaciones ante fallas compartidas.

Un sistema de barreras puede verse sólido en un diagrama y ser vulnerable durante cambios de configuración. Esos momentos de transición incluyen entregas entre contratistas, modificaciones del arreglo de equipos, movimientos de carga, cambios en caudal o presión y actividades de mantenimiento. La gestión del cambio requiere revisar simultáneamente el diseño, los instrumentos, las competencias y la respuesta frente a emergencias. El alumno debe poder identificar la cadena de consecuencias de una desviación sin proponer maniobras no autorizadas.

Profundización transversal: lectura de instrumentos y límites

Para interpretar tendencias de presión, volumen, flujo y estado de barreras es imprescindible separar precisión, exactitud, incertidumbre, rango y resolución. Un instrumento puede repetir perfectamente una lectura y seguir estando descalibrado; también puede mostrar el valor correcto en el instante equivocado o no detectar un cambio localizado fuera del punto de toma. El razonamiento profesional utiliza referencias cruzadas, historial de tendencias y comparación con el modelo físico del proceso.

Cuando una anomalía aparece, el primer objetivo analítico es preservarla como evidencia y descartar errores de registro, no forzar una explicación. Una relación causal se robustece mediante coherencia temporal, plausibilidad física y observación independiente. Esta disciplina es aplicable a presión, caudal, tensión, vibración, temperatura, profundidad y concentraciones ambientales.

Profundización transversal: decisiones de seguridad

Los peligros prioritarios comprenden ingreso de fluidos de formación y pérdida de barrera primaria o secundaria. La jerarquía de controles exige evaluar eliminación de exposición, protección de ingeniería, barreras de protección colectiva, segregación espacial y organización del trabajo antes de depender del EPP. En un servicio de pozo la calidad de un permiso de trabajo no compensa una configuración no validada, del mismo modo que la experiencia del operador no reemplaza una verificación de integridad.

El criterio de parada debe ser observable y estar acordado: discrepancia entre estados de barrera, alarma no explicada, pérdida de comunicación crítica, condición de equipo incompatible o irrupción de una tarea simultánea. La reanudación necesita decisión competente y registro. El objetivo didáctico no es enseñar a resolver un incidente crítico sobre la marcha, sino reconocer cuándo el problema excede la competencia propia.

Gestión ambiental e interfaces en Vaca Muerta

La actividad debe analizar los aspectos ambientales derivados de prevención de liberaciones al ambiente. Los riesgos pueden materializarse como fuga no detectada, derrame en transferencia, residuos con clasificación incorrecta, polvo fugitivo, ruido o emisiones atmosféricas. El desempeño ambiental requiere planes de contingencia, caracterización de corrientes, trazabilidad, responsabilidades de contratistas y cumplimiento de condiciones de autorización y normativa provincial vigente.

En Neuquén conviven operadores, contratistas de servicios especiales, transporte, mantenimiento y personal de higiene y seguridad. Cada interfaz puede producir vacíos de información. La coordinación de actividades simultáneas debe verificar circulación vehicular, comunicaciones, peligros cruzados, rutas de evacuación y titulares de las decisiones. No basta con que cada empresa tenga un procedimiento propio: deben ser compatibles entre sí.

Caso integrador: discrepancia de datos en locación

Escenario FICTICIO para aula: una cuadrilla prepara un servicio de well control (introducción) sobre un pozo horizontal. El registro de turno indica que un elemento de contención fue verificado, pero falta documentación que permita identificar la configuración ensayada. En otra zona de la locación, una empresa contratista inicia movimiento de cargas; los operadores reciben una tendencia inusual en tendencias de presión, volumen, flujo y estado de barreras. Un supervisor propone continuar con monitoreo reforzado hasta que llegue el técnico de mantenimiento.

Preguntas: a) identificar hechos, inferencias y datos ausentes; b) construir árbol causal preliminar sin acusaciones personales; c) seleccionar evidencia relevante para verificar el estado de barreras; d) argumentar por qué una lectura instrumentada no suple documentación de integridad; e) describir a quién comunicar, cómo preservar registros y qué condiciones deben evaluarse antes de continuar; f) explicar posibles impactos ambientales. No se requiere calcular parámetros operativos de intervención.

Explicación técnica: calidad de la información

Interpretación: “Equipo verificado” es una afirmación insuficiente sin identificación, alcance de la verificación, resultado, fecha, configuración y responsable. El hecho observable es la ausencia de trazabilidad documental; no demuestra automáticamente que el equipo falle, pero impide afirmar que la barrera satisface el criterio previsto. Una tendencia anómala debe conservarse y contrastarse con datos confiables; el movimiento de cargas añade exposición ajena al servicio y exige coordinar actividades. La decisión correcta dentro del alcance formativo es suspender la continuidad no autorizada y escalar para una evaluación competente.

Perfil de competencias y alcance operacional

Competencia de conocimiento: explicar el objetivo, principios, equipos y restricciones de well control (introducción) en escenarios de producción o intervención. El egresado deberá distinguir aplicaciones, condiciones de diseño y datos de vigilancia del pozo, sin inferir habilitación para actuar sobre equipo real.

Competencia de lectura técnica: reconocer componentes funcionales (indicadores de presión; BOP; cabezal; sistemas de monitoreo), identificar documentación del fabricante y comprender los límites de instrumentos relacionados con tendencias de presión, volumen, flujo y estado de barreras. La interpretación exige trazabilidad, fecha de calibración, identificación del equipo y compatibilidad con el programa aprobado.

Competencia de gestión preventiva: identificar situaciones de ingreso de fluidos de formación y pérdida de barrera primaria o secundaria, explicar barreras físicas y administrativas, riesgos simultáneos y autoridad para detener actividades. Se espera que el trabajador reconozca cuándo corresponde escalar un estado inesperado a personal autorizado.

Desempeño práctico sujeto a supervisión

En una instancia práctica independiente, un instructor habilitado puede observar la identificación segura de equipos, la lectura de documentación, las comunicaciones de turno y el reconocimiento de condiciones anómalas. Las acciones sobre sistemas presurizados, energizados, cargas o dispositivos especiales solo se realizan en escenarios autorizados y bajo los procedimientos del operador.

Este manual no contiene pruebas, consignas calificables, claves de respuesta, notas ni rúbricas. La metodología y los instrumentos de evaluación se establecerán por separado. La certificación de una competencia operacional requiere criterios objetivos específicos del puesto, demostración práctica cuando corresponda, recursos adecuados, verificadores competentes y aceptación del empleador o del esquema de acreditación aplicable.

Documentación necesaria para un proceso de certificación

El organismo que pretenda certificar competencias deberá definir previamente: alcance del rol, prerrequisitos, experiencia exigida, matriz de tareas críticas, requisitos médicos cuando correspondan, estándares de desempeño, observación práctica, validez y vigencia de resultados, registros de capacitación y procedimiento de recertificación. No se establece un estándar universal de competencia para las veinte especialidades mediante este material.

Marco normativo argentino: lectura de alcance

Ley 19.587 de Higiene y Seguridad en el Trabajo y su Decreto reglamentario 351/1979: principios generales de prevención, condiciones de trabajo y ámbitos de aplicación, con modificaciones y normativa complementaria a verificar. Ley 24.557 sobre riesgos del trabajo: obligaciones y sistema preventivo. Resolución SRT 905/2015: funciones de los servicios de Higiene y Seguridad y Medicina del Trabajo; resulta relevante para la programación de capacitación y documentación preventiva.

En servicios petroleros deben verificarse además las obligaciones nacionales y provinciales específicas de actividad, ambientales, transporte, explosivos y gestión de residuos que correspondan a la tarea concreta. Las especificaciones IADC/API, documentos de fabricante y procedimientos del operador sólo pueden considerarse con su edición pertinente, alcance, aplicabilidad contractual y evaluación técnica. Una referencia internacional no debe presentarse automáticamente como ley argentina.

Bibliografía y procedencia de los contenidos

El texto del manual es elaboración didáctica original basada en conceptos técnicos generales, fuentes abiertas y fichas editoriales. No reproduce ni afirma haber leído íntegramente libros comerciales protegidos. Las siguientes obras son bibliografía de consulta y orientación; para hacer afirmaciones técnicas normativas de detalle el docente debe verificar la edición y sección específica.

IADC. IADC Drilling Manual, 13th edition (2025). Referencia bibliográfica, ficha pública; texto comercial no reproducido.

https://store.iadc.org/product/iadc-drilling-manual-13th-ed

Jonathan Bellarby. Well Completion Design (2009), Elsevier. Ficha e índice públicos.

https://shop.elsevier.com/books/well-completion-design/bellarby/978-0-444-53210-7

Howard Crumpton. Well Control for Completions and Interventions (2018), Elsevier. Referencia de profundización; consultar obra licenciada.

https://www.sciencedirect.com/book/9780081001967/well-control-for-completions-and-interventions

Håvard Devold. Oil and Gas Production Handbook, ABB. Recurso web abierto.

https://new.abb.com/oil-and-gas/production-book/preface

SLB. Oilfield Glossary, definiciones técnicas.

https://glossary.slb.com/

SLB. Defining Well Intervention, 2015.

https://www.slb.com/resource-library/article/2015/defining-well-intervention

IADC. WellSharp Well Control Training and Assessment Standard, marco de competencias.

https://iadc.org/accreditation/wellsharp-university/

Argentina. Decreto 351/1979, texto actualizado.

https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/norma-32030/actualizacion

Argentina. Resolución SRT 905/2015.

https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/resoluci%C3%B3n-905-2015-246509/texto

ANEXO DE ESPECIALIZACIÓN · Well Control (introducción)

Edición de ampliación técnica con explicaciones aplicadas, esquemas elaborados para TENEA y referencia de las fuentes visuales. Se integra al manual base sin agregar exámenes. Los diagramas son conceptuales: antes de intervenir equipos reales deben usarse planos del fabricante, análisis de riesgo, estándares del operador y supervisión competente.

Guía de lectura: una operación petrolera no se reduce a una lista de componentes. El alumno debe comprender el propósito de cada subsistema, los límites de su información, las relaciones entre variables y la evidencia necesaria para demostrar que las barreras de integridad son apropiadas.

SEMANA 1 · Análisis técnico especializado

Unidad 1. Presión de poros

Presión de poros: caracteriza la energía potencial del fluido de formación y condiciona la ventana de operación.

Explicación de ingeniería aplicada. En well control (introducción), el componente o principio descrito no debe examinarse de manera aislada: está relacionado con el objetivo de conceptos de barreras, detección de anomalías y disciplina de control de pozos, con la configuración del pozo y con el estado del resto de los sistemas. La selección correcta de un equipo comienza identificando la función que debe cumplir, la documentación técnica que lo respalda, los límites de diseño declarados por el fabricante y los modos de falla creíbles. Una misma lectura puede ser compatible con distintas condiciones físicas, por eso el diagnóstico exige contrastar información independiente y no basarse únicamente en una pantalla de supervisión.

Relación con el trabajo de campo. Al estudiar «presión de poros», el técnico debería poder explicar qué cambia cuando varían la presión del sistema, el movimiento de la sarta o herramienta, la temperatura, la geometría de pozo, la composición de fluidos y las interacciones con otros contratistas. No todas esas variables tendrán el mismo peso en cada tarea: el análisis específico debe identificar cuáles gobiernan la integridad, cuáles sirven solo como indicios y cuáles requieren instrumentación de respaldo. La documentación del equipo, el programa aprobado y los registros de turno permiten reconstruir por qué se tomó cada decisión.

Fallas y degradación. Para el principio «presión de poros» conviene separar fallas súbitas de degradaciones progresivas: fatiga, corrosión, desgaste, obstrucción, pérdida de calibración, contaminación del fluido o errores de configuración pueden manifestarse de maneras similares. Una señal anormal requiere conservar valores de referencia, identificar instrumentos afectados y comunicarla por el circuito establecido. No debe deducirse la existencia ni la ausencia de una barrera por una sola variable. El análisis posterior distingue causa inmediata, factores contribuyentes y debilidades organizacionales.

Evidencia técnica y trazabilidad. Para verificar comprensión, el material documental relevante podría incluir planos de montaje, hoja de datos, certificados, límites de servicio, programas aprobados, inspecciones, intervenciones anteriores y registros de presión o caudal. Estos documentos no son intercambiables: una inspección visual no demuestra por sí sola resistencia de diseño; una certificación general no acredita que el conjunto efectivamente instalado conserve su configuración;

un resultado de prueba pasado no describe necesariamente su estado actual. El alumno debe aprender a reconocer esa diferencia.

Unidad 2. Presión hidrostática

Presión hidrostática: depende de densidad y columna de fluido; sus variaciones afectan balance con la formación.

Explicación de ingeniería aplicada. En well control (introducción), el componente o principio descrito no debe examinarse de manera aislada: está relacionado con el objetivo de conceptos de barreras, detección de anomalías y disciplina de control de pozos, con la configuración del pozo y con el estado del resto de los sistemas. La selección correcta de un equipo comienza identificando la función que debe cumplir, la documentación técnica que lo respalda, los límites de diseño declarados por el fabricante y los modos de falla creíbles. Una misma lectura puede ser compatible con distintas condiciones físicas, por eso el diagnóstico exige contrastar información independiente y no basarse únicamente en una pantalla de supervisión.

Relación con el trabajo de campo. Al estudiar «presión hidrostática», el técnico debería poder explicar qué cambia cuando varían la presión del sistema, el movimiento de la sarta o herramienta, la temperatura, la geometría de pozo, la composición de fluidos y las interacciones con otros contratistas. No todas esas variables tendrán el mismo peso en cada tarea: el análisis específico debe identificar cuáles gobiernan la integridad, cuáles sirven solo como indicios y cuáles requieren instrumentación de respaldo. La documentación del equipo, el programa aprobado y los registros de turno permiten reconstruir por qué se tomó cada decisión.

Fallas y degradación. Para el principio «presión hidrostática» conviene separar fallas súbitas de degradaciones progresivas: fatiga, corrosión, desgaste, obstrucción, pérdida de calibración, contaminación del fluido o errores de configuración pueden manifestarse de maneras similares. Una señal anormal requiere conservar valores de referencia, identificar instrumentos afectados y comunicarla por el circuito establecido. No debe deducirse la existencia ni la ausencia de una barrera por una sola variable. El análisis posterior distingue causa inmediata, factores contribuyentes y debilidades organizacionales.

Evidencia técnica y trazabilidad. Para verificar comprensión, el material documental relevante podría incluir planos de montaje, hoja de datos, certificados, límites de servicio, programas aprobados, inspecciones, intervenciones anteriores y registros de presión o caudal. Estos documentos no son intercambiables: una inspección visual no demuestra por sí sola resistencia de diseño; una certificación general no acredita que el conjunto efectivamente instalado conserve su configuración; un resultado de prueba pasado no describe necesariamente su estado actual. El alumno debe aprender a reconocer esa diferencia.

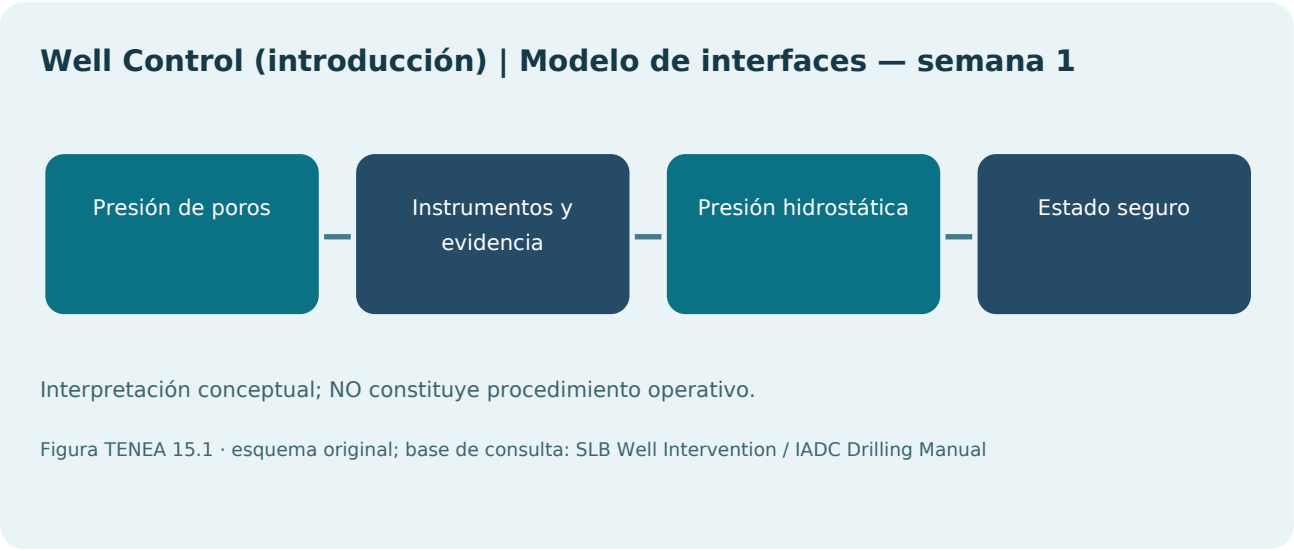


Figura TENEA 15.1. Imagen técnica original de TENEA, elaborada a partir de conceptos publicados en SLB, Defining Well Intervention (2015), y el índice temático del IADC Drilling Manual, 13.ª edición (2025). No es una reproducción de imágenes de esos titulares. Fuentes: https://www.slb.com/resource-library/oilfield-review/defining-series/defining-intervention ; https://store.iadc.org/product/iadc-drilling-manual-13th-ed

Aplicación en Vaca Muerta: coordinación de interfaces

En una locación no convencional, la especialidad well control (introducción) puede desarrollarse cerca de unidades móviles, equipos de bombeo, rutas internas y áreas de almacenamiento. Al cambiar la etapa de construcción, completación o producción, cambian simultáneamente exposición, acceso y prioridades del trabajo. Un programa de gestión debe comprobar que los planos y las barreras de contención pertenecen al estado real del pozo, que las líneas de comunicación entre empresas estén definidas y que las actividades simultáneas no invaliden medidas preventivas previamente evaluadas. La autoridad para suspender una tarea y su mecanismo de escalamiento deben conocerse antes de iniciar el servicio.

SEMANA 2 · Análisis técnico especializado

Unidad 3. Kick

Kick: ingreso no deseado de fluido de formación que requiere identificación y respuesta bajo programa validado.

Explicación de ingeniería aplicada. En well control (introducción), el componente o principio descrito no debe examinarse de manera aislada: está relacionado con el objetivo de conceptos de barreras, detección de anomalías y disciplina de control de pozos, con la configuración del pozo y con el estado del resto de los sistemas. La selección correcta de un equipo comienza identificando la función que debe cumplir, la documentación técnica que lo respalda, los límites de diseño declarados por el fabricante y los modos de falla creíbles. Una misma lectura puede ser compatible con distintas condiciones físicas, por eso el diagnóstico exige contrastar información independiente y no basarse únicamente en una pantalla de supervisión.

Relación con el trabajo de campo. Al estudiar «kick», el técnico debería poder explicar qué cambia cuando varían la presión del sistema, el movimiento de la sarta o herramienta, la temperatura, la geometría de pozo, la composición de fluidos y las interacciones con otros contratistas. No todas esas variables tendrán el mismo peso en cada tarea: el análisis específico debe identificar cuáles gobiernan la integridad, cuáles sirven solo como indicios y cuáles requieren instrumentación de respaldo. La documentación del equipo, el programa aprobado y los registros de turno permiten reconstruir por qué se tomó cada decisión.

Fallas y degradación. Para el principio «kick» conviene separar fallas súbitas de degradaciones progresivas: fatiga, corrosión, desgaste, obstrucción, pérdida de calibración, contaminación del fluido o errores de configuración pueden manifestarse de maneras similares. Una señal anormal requiere conservar valores de referencia, identificar instrumentos afectados y comunicarla por el circuito establecido. No debe deducirse la existencia ni la ausencia de una barrera por una sola variable. El análisis posterior distingue causa inmediata, factores contribuyentes y debilidades organizacionales.

Evidencia técnica y trazabilidad. Para verificar comprensión, el material documental relevante podría incluir planos de montaje, hoja de datos, certificados, límites de servicio, programas aprobados, inspecciones, intervenciones anteriores y registros de presión o caudal. Estos documentos no son intercambiables: una inspección visual no demuestra por sí sola resistencia de diseño; una certificación general no acredita que el conjunto efectivamente instalado conserve su configuración; un resultado de prueba pasado no describe necesariamente su estado actual. El alumno debe aprender a reconocer esa diferencia.

Unidad 4. Barreras primarias y secundarias

Barreras primarias y secundarias: son mecanismos funcionales diferentes que deben poder verificarse.

Explicación de ingeniería aplicada. En well control (introducción), el componente o principio descrito no debe examinarse de manera aislada: está relacionado con el objetivo de conceptos de barreras, detección de anomalías y disciplina de control de pozos, con la configuración del pozo y con el estado del resto de los sistemas. La selección correcta de un equipo comienza identificando la función que

debe cumplir, la documentación técnica que lo respalda, los límites de diseño declarados por el fabricante y los modos de falla creíbles. Una misma lectura puede ser compatible con distintas condiciones físicas, por eso el diagnóstico exige contrastar información independiente y no basarse únicamente en una pantalla de supervisión.

Relación con el trabajo de campo. Al estudiar «barreras primarias y secundarias», el técnico debería poder explicar qué cambia cuando varían la presión del sistema, el movimiento de la sarta o herramienta, la temperatura, la geometría de pozo, la composición de fluidos y las interacciones con otros contratistas. No todas esas variables tendrán el mismo peso en cada tarea: el análisis específico debe identificar cuáles gobiernan la integridad, cuáles sirven solo como indicios y cuáles requieren instrumentación de respaldo. La documentación del equipo, el programa aprobado y los registros de turno permiten reconstruir por qué se tomó cada decisión.

Fallas y degradación. Para el principio «barreras primarias y secundarias» conviene separar fallas súbitas de degradaciones progresivas: fatiga, corrosión, desgaste, obstrucción, pérdida de calibración, contaminación del fluido o errores de configuración pueden manifestarse de maneras similares. Una señal anormal requiere conservar valores de referencia, identificar instrumentos afectados y comunicarla por el circuito establecido. No debe deducirse la existencia ni la ausencia de una barrera por una sola variable. El análisis posterior distingue causa inmediata, factores contribuyentes y debilidades organizacionales.

Evidencia técnica y trazabilidad. Para verificar comprensión, el material documental relevante podría incluir planos de montaje, hoja de datos, certificados, límites de servicio, programas aprobados, inspecciones, intervenciones anteriores y registros de presión o caudal. Estos documentos no son intercambiables: una inspección visual no demuestra por sí sola resistencia de diseño; una certificación general no acredita que el conjunto efectivamente instalado conserve su configuración; un resultado de prueba pasado no describe necesariamente su estado actual. El alumno debe aprender a reconocer esa diferencia.

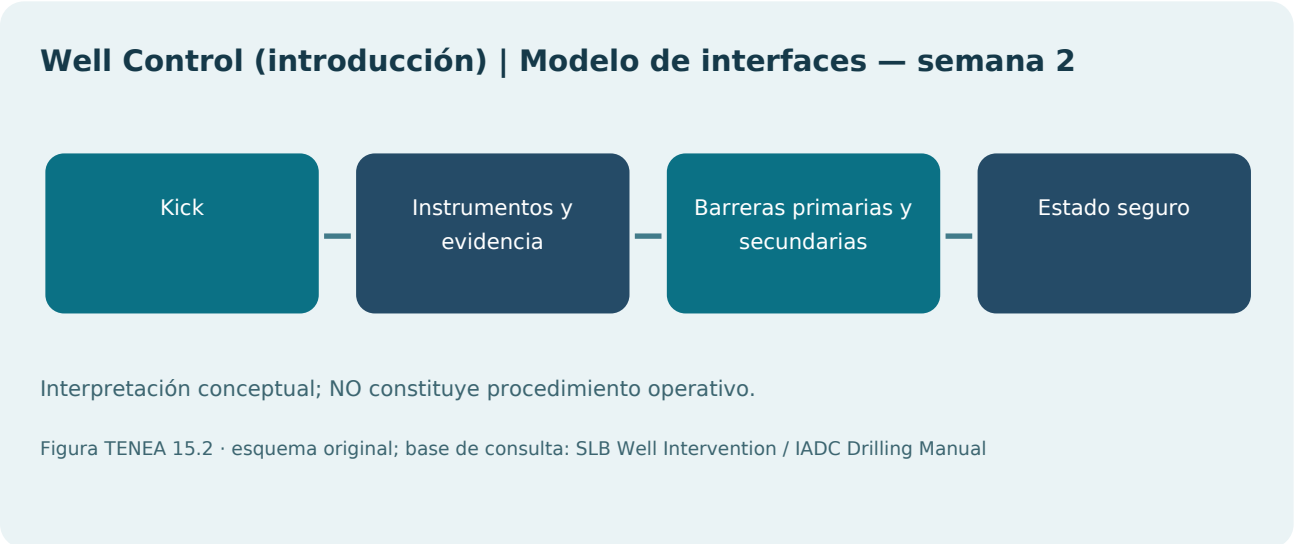


Figura TENEA 15.2. Imagen técnica original de TENEA, elaborada a partir de conceptos publicados en SLB, Defining Well Intervention (2015), y el índice temático del IADC Drilling Manual, 13.ª edición (2025). No es una reproducción de imágenes de esos titulares. Fuentes: https://www.slb.com/resource-library/oilfield-review/defining-series/defining-intervention ; https://store.iadc.org/product/iadc-drilling-manual-13th-ed

Aplicación en Vaca Muerta: coordinación de interfaces

En una locación no convencional, la especialidad well control (introducción) puede desarrollarse cerca de unidades móviles, equipos de bombeo, rutas internas y áreas de almacenamiento. Al cambiar la etapa de construcción, completación o producción, cambian simultáneamente exposición, acceso y prioridades del trabajo. Un programa de gestión debe comprobar que los planos y las barreras de contención pertenecen al estado real del pozo, que las líneas de comunicación entre empresas estén definidas y que las actividades simultáneas no invaliden medidas preventivas previamente evaluadas. La autoridad para suspender una tarea y su mecanismo de escalamiento deben conocerse antes de iniciar el servicio.

SEMANA 3 · Análisis técnico especializado

Unidad 5. Monitoreo

Monitoreo: cambios de volumen, flujo y presión pueden constituir señales tempranas, según contexto.

Explicación de ingeniería aplicada. En well control (introducción), el componente o principio descrito no debe examinarse de manera aislada: está relacionado con el objetivo de conceptos de barreras, detección de anomalías y disciplina de control de pozos, con la configuración del pozo y con el estado del resto de los sistemas. La selección correcta de un equipo comienza identificando la función que debe cumplir, la documentación técnica que lo respalda, los límites de diseño declarados por el fabricante y los modos de falla creíbles. Una misma lectura puede ser compatible con distintas condiciones físicas, por eso el diagnóstico exige contrastar información independiente y no basarse únicamente en una pantalla de supervisión.

Relación con el trabajo de campo. Al estudiar «monitoreo», el técnico debería poder explicar qué cambia cuando varían la presión del sistema, el movimiento de la sarta o herramienta, la temperatura, la geometría de pozo, la composición de fluidos y las interacciones con otros contratistas. No todas esas variables tendrán el mismo peso en cada tarea: el análisis específico debe identificar cuáles gobiernan la integridad, cuáles sirven solo como indicios y cuáles requieren instrumentación de respaldo. La documentación del equipo, el programa aprobado y los registros de turno permiten reconstruir por qué se tomó cada decisión.

Fallas y degradación. Para el principio «monitoreo» conviene separar fallas súbitas de degradaciones progresivas: fatiga, corrosión, desgaste, obstrucción, pérdida de calibración, contaminación del fluido o errores de configuración pueden manifestarse de maneras similares. Una señal anormal requiere conservar valores de referencia, identificar instrumentos afectados y comunicarla por el circuito establecido. No debe deducirse la existencia ni la ausencia de una barrera por una sola variable. El análisis posterior distingue causa inmediata, factores contribuyentes y debilidades organizacionales.

Evidencia técnica y trazabilidad. Para verificar comprensión, el material documental relevante podría incluir planos de montaje, hoja de datos, certificados, límites de servicio, programas aprobados, inspecciones, intervenciones anteriores y registros de presión o caudal. Estos documentos no son intercambiables: una inspección visual no demuestra por sí sola resistencia de diseño; una certificación general no acredita que el conjunto efectivamente instalado conserve su configuración; un resultado de prueba pasado no describe necesariamente su estado actual. El alumno debe aprender a reconocer esa diferencia.

Unidad 6. BOP y válvulas

BOP y válvulas: constituyen hardware cuya efectividad depende de configuración, integridad y disponibilidad.

Explicación de ingeniería aplicada. En well control (introducción), el componente o principio descrito no debe examinarse de manera aislada: está relacionado con el objetivo de conceptos de barreras, detección de anomalías y disciplina de control de pozos, con la configuración del pozo y con el estado del resto de los sistemas. La selección correcta de un equipo comienza identificando la función que debe cumplir, la documentación técnica que lo respalda, los límites de diseño declarados por el

fabricante y los modos de falla creíbles. Una misma lectura puede ser compatible con distintas condiciones físicas, por eso el diagnóstico exige contrastar información independiente y no basarse únicamente en una pantalla de supervisión.

Relación con el trabajo de campo. Al estudiar «bop y válvulas», el técnico debería poder explicar qué cambia cuando varían la presión del sistema, el movimiento de la sarta o herramienta, la temperatura, la geometría de pozo, la composición de fluidos y las interacciones con otros contratistas. No todas esas variables tendrán el mismo peso en cada tarea: el análisis específico debe identificar cuáles gobiernan la integridad, cuáles sirven solo como indicios y cuáles requieren instrumentación de respaldo. La documentación del equipo, el programa aprobado y los registros de turno permiten reconstruir por qué se tomó cada decisión.

Fallas y degradación. Para el principio «bop y válvulas» conviene separar fallas súbitas de degradaciones progresivas: fatiga, corrosión, desgaste, obstrucción, pérdida de calibración, contaminación del fluido o errores de configuración pueden manifestarse de maneras similares. Una señal anormal requiere conservar valores de referencia, identificar instrumentos afectados y comunicarla por el circuito establecido. No debe deducirse la existencia ni la ausencia de una barrera por una sola variable. El análisis posterior distingue causa inmediata, factores contribuyentes y debilidades organizacionales.

Evidencia técnica y trazabilidad. Para verificar comprensión, el material documental relevante podría incluir planos de montaje, hoja de datos, certificados, límites de servicio, programas aprobados, inspecciones, intervenciones anteriores y registros de presión o caudal. Estos documentos no son intercambiables: una inspección visual no demuestra por sí sola resistencia de diseño; una certificación general no acredita que el conjunto efectivamente instalado conserve su configuración; un resultado de prueba pasado no describe necesariamente su estado actual. El alumno debe aprender a reconocer esa diferencia.

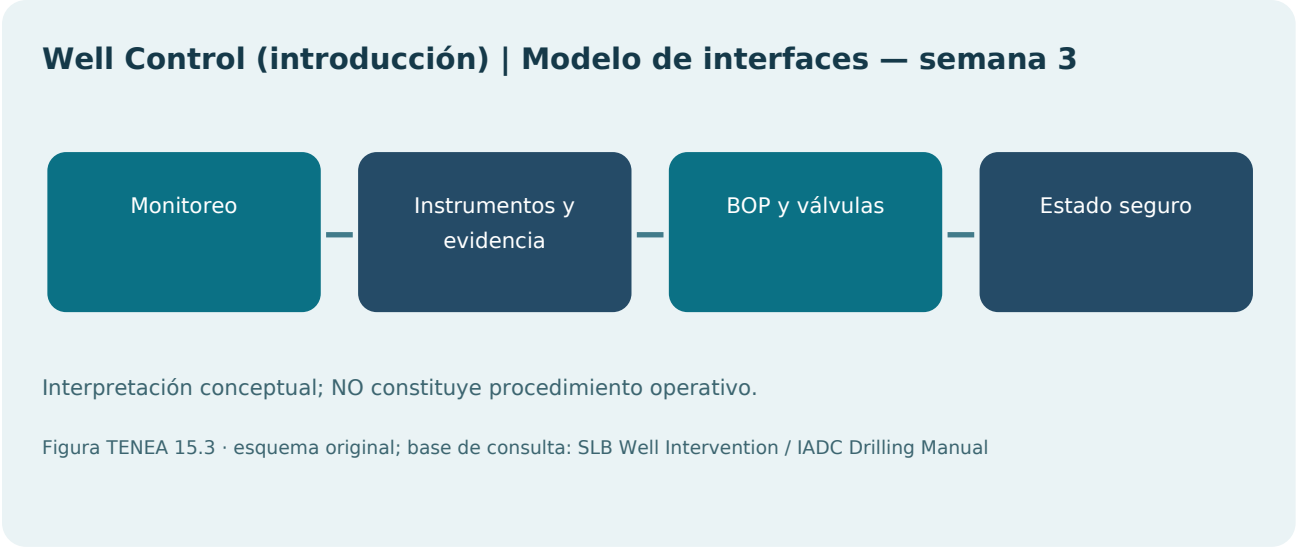


Figura TENEA 15.3. Imagen técnica original de TENEA, elaborada a partir de conceptos publicados en SLB, Defining Well Intervention (2015), y el índice temático del IADC Drilling Manual, 13.ª edición (2025). No es una reproducción de imágenes de esos titulares. Fuentes: https://www.slb.com/resource-library/oilfield-review/defining-series/defining-intervention ; https://store.iadc.org/product/iadc-drilling-manual-13th-ed

Aplicación en Vaca Muerta: coordinación de interfaces

En una locación no convencional, la especialidad well control (introducción) puede desarrollarse cerca de unidades móviles, equipos de bombeo, rutas internas y áreas de almacenamiento. Al cambiar la etapa de construcción, completación o producción, cambian simultáneamente exposición, acceso y prioridades del trabajo. Un programa de gestión debe comprobar que los planos y las barreras de contención pertenecen al estado real del pozo, que las líneas de comunicación entre empresas estén definidas y que las actividades simultáneas no invaliden medidas preventivas previamente evaluadas. La autoridad para suspender una tarea y su mecanismo de escalamiento deben conocerse antes de iniciar el servicio.

SEMANA 4 · Análisis técnico especializado

Unidad 7. Factor humano

Factor humano: decisiones bajo incertidumbre y comunicaciones entre roles afectan resultados de well control.

Explicación de ingeniería aplicada. En well control (introducción), el componente o principio descrito no debe examinarse de manera aislada: está relacionado con el objetivo de conceptos de barreras, detección de anomalías y disciplina de control de pozos, con la configuración del pozo y con el estado del resto de los sistemas. La selección correcta de un equipo comienza identificando la función que debe cumplir, la documentación técnica que lo respalda, los límites de diseño declarados por el fabricante y los modos de falla creíbles. Una misma lectura puede ser compatible con distintas condiciones físicas, por eso el diagnóstico exige contrastar información independiente y no basarse únicamente en una pantalla de supervisión.

Relación con el trabajo de campo. Al estudiar «factor humano», el técnico debería poder explicar qué cambia cuando varían la presión del sistema, el movimiento de la sarta o herramienta, la temperatura, la geometría de pozo, la composición de fluidos y las interacciones con otros contratistas. No todas esas variables tendrán el mismo peso en cada tarea: el análisis específico debe identificar cuáles gobiernan la integridad, cuáles sirven solo como indicios y cuáles requieren instrumentación de respaldo. La documentación del equipo, el programa aprobado y los registros de turno permiten reconstruir por qué se tomó cada decisión.

Fallas y degradación. Para el principio «factor humano» conviene separar fallas súbitas de degradaciones progresivas: fatiga, corrosión, desgaste, obstrucción, pérdida de calibración, contaminación del fluido o errores de configuración pueden manifestarse de maneras similares. Una señal anormal requiere conservar valores de referencia, identificar instrumentos afectados y comunicarla por el circuito establecido. No debe deducirse la existencia ni la ausencia de una barrera por una sola variable. El análisis posterior distingue causa inmediata, factores contribuyentes y debilidades organizacionales.

Evidencia técnica y trazabilidad. Para verificar comprensión, el material documental relevante podría incluir planos de montaje, hoja de datos, certificados, límites de servicio, programas aprobados, inspecciones, intervenciones anteriores y registros de presión o caudal. Estos documentos no son intercambiables: una inspección visual no demuestra por sí sola resistencia de diseño; una certificación general no acredita que el conjunto efectivamente instalado conserve su configuración; un resultado de prueba pasado no describe necesariamente su estado actual. El alumno debe aprender a reconocer esa diferencia.

Unidad 8. Competencia

Competencia: un curso introductorio no equivale a acreditación IADC WellSharp ni habilita actuación autónoma.

Explicación de ingeniería aplicada. En well control (introducción), el componente o principio descrito no debe examinarse de manera aislada: está relacionado con el objetivo de conceptos de barreras, detección de anomalías y disciplina de control de pozos, con la configuración del pozo y con el estado

del resto de los sistemas. La selección correcta de un equipo comienza identificando la función que debe cumplir, la documentación técnica que lo respalda, los límites de diseño declarados por el fabricante y los modos de falla creíbles. Una misma lectura puede ser compatible con distintas condiciones físicas, por eso el diagnóstico exige contrastar información independiente y no basarse únicamente en una pantalla de supervisión.

Relación con el trabajo de campo. Al estudiar «competencia», el técnico debería poder explicar qué cambia cuando varían la presión del sistema, el movimiento de la sarta o herramienta, la temperatura, la geometría de pozo, la composición de fluidos y las interacciones con otros contratistas. No todas esas variables tendrán el mismo peso en cada tarea: el análisis específico debe identificar cuáles gobiernan la integridad, cuáles sirven solo como indicios y cuáles requieren instrumentación de respaldo. La documentación del equipo, el programa aprobado y los registros de turno permiten reconstruir por qué se tomó cada decisión.

Fallas y degradación. Para el principio «competencia» conviene separar fallas súbitas de degradaciones progresivas: fatiga, corrosión, desgaste, obstrucción, pérdida de calibración, contaminación del fluido o errores de configuración pueden manifestarse de maneras similares. Una señal anormal requiere conservar valores de referencia, identificar instrumentos afectados y comunicarla por el circuito establecido. No debe deducirse la existencia ni la ausencia de una barrera por una sola variable. El análisis posterior distingue causa inmediata, factores contribuyentes y debilidades organizacionales.

Evidencia técnica y trazabilidad. Para verificar comprensión, el material documental relevante podría incluir planos de montaje, hoja de datos, certificados, límites de servicio, programas aprobados, inspecciones, intervenciones anteriores y registros de presión o caudal. Estos documentos no son intercambiables: una inspección visual no demuestra por sí sola resistencia de diseño; una certificación general no acredita que el conjunto efectivamente instalado conserve su configuración; un resultado de prueba pasado no describe necesariamente su estado actual. El alumno debe aprender a reconocer esa diferencia.



Figura TENEA 15.4. Imagen técnica original de TENEA, elaborada a partir de conceptos publicados en SLB, Defining Well Intervention (2015), y el índice temático del IADC Drilling Manual, 13.ª edición (2025). No es una reproducción de imágenes de esos titulares. Fuentes: https://www.slb.com/resource-library/oilfield-review/defining-series/defining-intervention ; https://store.iadc.org/product/iadc-drilling-manual-13th-ed

Aplicación en Vaca Muerta: coordinación de interfaces

En una locación no convencional, la especialidad well control (introducción) puede desarrollarse cerca de unidades móviles, equipos de bombeo, rutas internas y áreas de almacenamiento. Al cambiar la etapa de construcción, completación o producción, cambian simultáneamente exposición, acceso y prioridades del trabajo. Un programa de gestión debe comprobar que los planos y las barreras de contención pertenecen al estado real del pozo, que las líneas de comunicación entre empresas estén definidas y que las actividades simultáneas no invaliden medidas preventivas previamente evaluadas. La autoridad para suspender una tarea y su mecanismo de escalamiento deben conocerse antes de iniciar el servicio.

Referencias y procedencia de imágenes

Todas las láminas incluidas son diagramas originales elaborados por TENEA para ilustrar relaciones conceptuales. No se incorporaron fotografías comerciales descargadas sin una licencia de reproducción comprobada. Las referencias indicadas bajo cada figura permiten ubicar las fuentes técnicas consultadas.

Fuentes para ampliación visual externa — consulta y autorización de uso según titular

SLB, Defining Well Intervention — https://www.slb.com/resource-library/oilfield-review/defining-series/defining-intervention

SLB Oilfield Glossary, Wireline — https://glossary.slb.com/en/terms/w/wireline

SLB, Introduction to Coiled Tubing — https://www.slb.com/resource-library/oilfield-review/defining-series/defining-coiled-tubing

IADC Drilling Manual, edición 13 (2025) — https://store.iadc.org/product/iadc-drilling-manual-13th-ed

Kansas Geological Survey, fotografía de unidad de logging (uso sujeto a autorización) — https://www.kgs.ku.edu/PRS/Ozark/well_1_32.html